

域名作为互联网的核心功能之一，非常重要。

域名描述一个独立的业务分类，域名是各种流量的重要源头。各种公司会申请很多域名，PC、手机、浏览器、APP 广泛使用域名访问互联网服务。

域名的含义：用域名映射 IP 或其他域名。

使用 dig 命令查看域名解析：

```
~# dig www.baidu.com

; <<>> DiG 9.9.7-P3 <<>> www.baidu.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51491
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.baidu.com.      IN  A
;; ANSWER SECTION:
www.baidu.com.      1  IN  CNAME  www.a.shifen.com.
www.a.shifen.com.  268 IN  A      180.101.51.73
www.a.shifen.com.  268 IN  A      180.101.49.44

;; Query time: 11 msec
;; SERVER: 192.168.0.1#53(192.168.0.1)
;; WHEN: Tue Jan 07 22:53:39 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 101
```

www.baidu.com，使用 CNAME 指向域名 www.a.shifen.com。

www.a.shifen.com，使用 A 指向 IP 180.101.51.73、180.101.49.44 。

假设某个 APP 公司，随着业务扩展，需要在全球多地部署机房。

- 在美西部署 1 个机房，包括 3 台机器。网关 IP 为 10.10.10.33
- 在西欧部署 1 个机房，包括 6 台机器。网关 IP 为 10.10.10.66
- 在东亚部署 1 个机房，包括 9 台机器。网关 IP 为 10.10.10.99

如何实现域名架构？

方案 1：多地域名架构

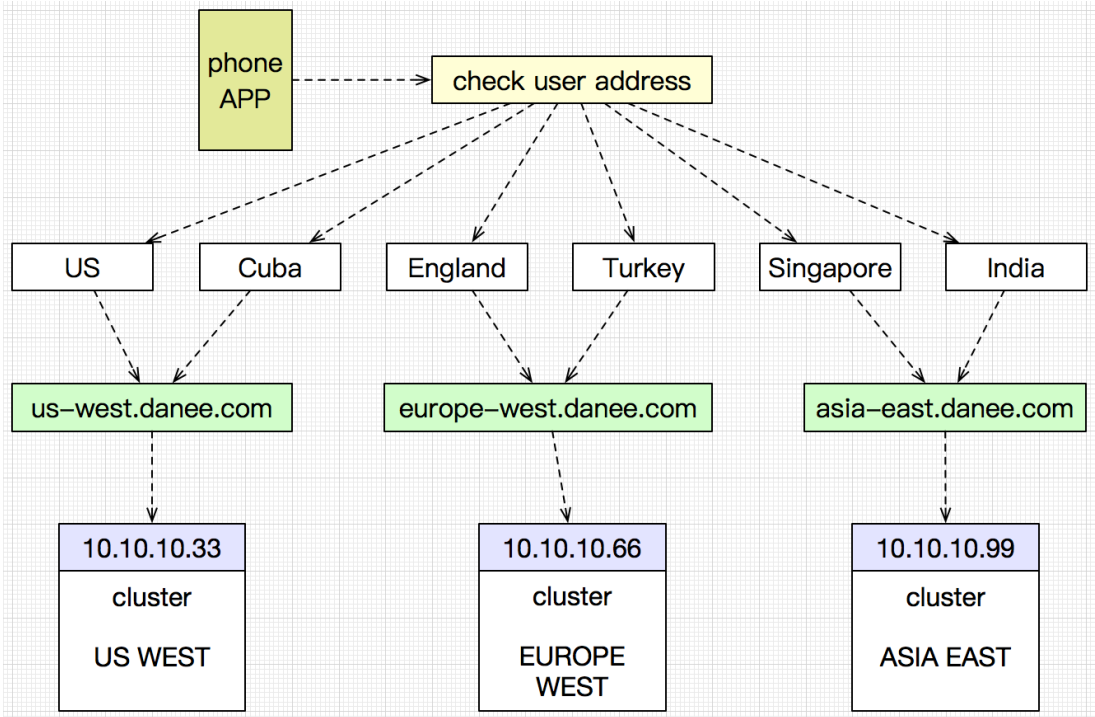
- 美西机房使用域名 us-west.danee.com，指向 10.10.10.33
- 西欧机房使用域名 europe-west.danee.com，指向 10.10.10.66
- 东亚机房使用域名 asia-east.danee.com，指向 10.10.10.99

APP 配置 3 个域名。

- 在用户发送请求之前，APP 先判断用户位置，然后使用对应的域名发送 http 请求。
- 如果用户在美国、墨西哥、古巴、巴西，则使用域名 us-west.danee.com。
- 如果用户在英国、西班牙、土耳其、埃及，则使用域名 europe-west.danee.com。

- 如果用户在新加坡、澳大利亚、韩国、印度，则使用域名 asia-east.danee.com。
- 这些国家，也可以换成更大的地理单元，比如北美、东亚、北非、欧洲、澳洲。

域名的架构图：



方案 2：统一域名架构

使用一个域名 `www.danee.com`。
使用 DNS 配置域名与 IP 的映射，重点是开启 DNS 地区映射。

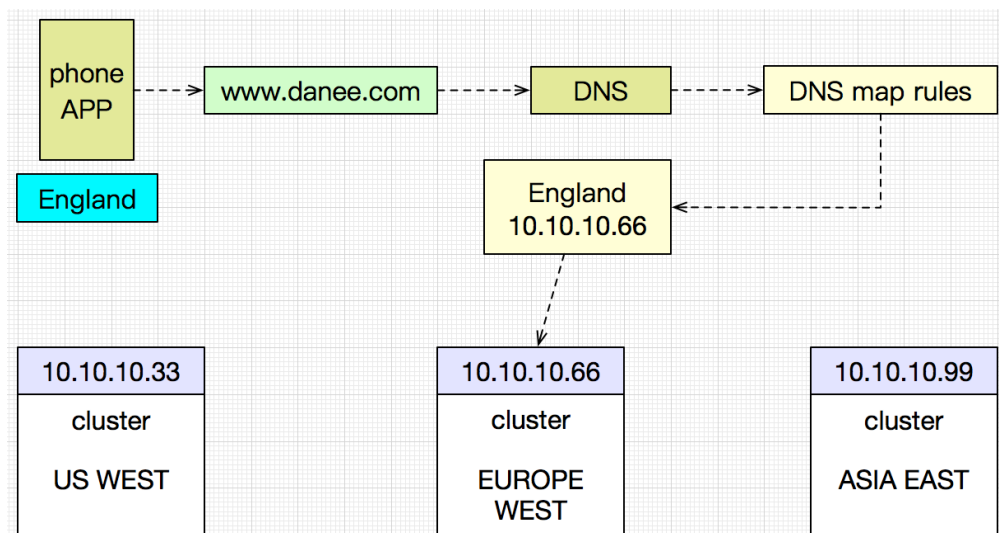
`www.danee.com` 的 DNS 后台的配置项：

区域	类型	目标
东亚、东南亚、南亚、澳洲	A	10.10.10.99
北美洲、南美洲	A	10.10.10.33
西欧、东欧、非洲、西亚	A	10.10.10.66
默认	A	10.10.10.33

这些区域，可以指定大洲、大洲分区、国家。一般不会细化到省份。

APP 只需要配置 1 个域名。
因为 DNS 支持了按照用户位置返回对应的 IP，则直接使用 `www.danee.com` 发起 http 请求。

域名的架构图：



对比方案 1 与方案 2:

- 方案 1, APP 需要配置 3 个域名, APP 需要判断用户位置 and 选择域名, 逻辑复杂。
- 方案 2, DNS 配置了域名的地区映射, APP 只需要配置 1 个域名, 逻辑简单。
- 从扩展性角度思考, 如果增加新的机房, 方案 1 需要增加新域名、APP 需要修改选择逻辑, 方案 2 只需要修改 DNS 配置。显示, 方案 2 扩展性更好, 更轻量。

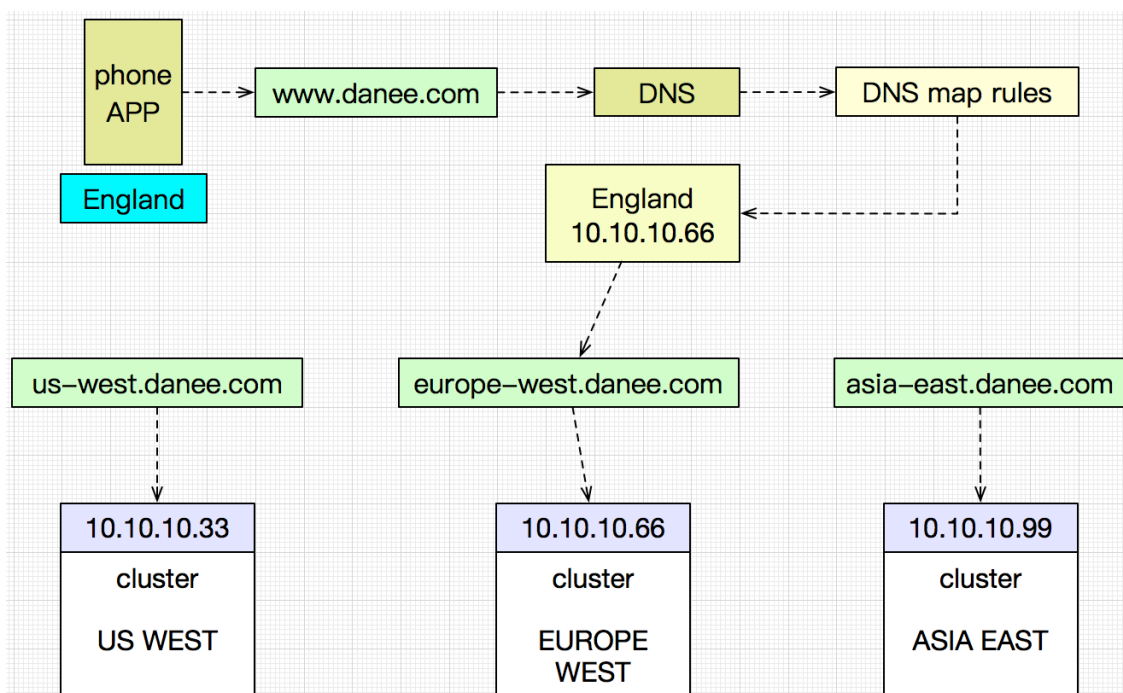
方案 3: 统一域名+多域名混合架构

每个机房配置独立域名, 如同方案 1。

统一域名在 DNS 映射到独立域名, 不直接映射到 IP。

层级: 统一域名 >> 独立域名 >> IP

域名的架构图:



www.danee.com 的 DNS 后台的配置项:

区域	类型	目标
----	----	----

东亚、东南亚、南亚、澳洲	CNAME	asia-east.dance.com
北美洲、南美洲	CNAME	us-west.dance.com
西欧、东欧、非洲、西亚	CNAME	europa-west.dance.com
默认	CNAME	us-west.dance.com

这种架构的优点：

- 域名包含英文描述，更直观。
- 独立域名便于管理。比如，给某个机房的网关配置 2 个 IP 实现容灾、冗余，只需要修改独立域名的 DNS 配置，不需要修改统一域名的 DNS 配置。
- 统一域名便于管理。比如，增加了 1 个新机房和新网关域名，修改统一域名的 DNS 配置。